

NephroAssist — Investor Memo

Tiefenanalyse für Investoren: Transplant-Spezifische Patient-Readiness & Care-Coordination Plattform

August 2026 | Vertraulich — Nicht zur Weitergabe bestimmt

Executive Summary

NephroAssist ist eine B2B-SaaS-Plattform für die Koordination der prätransplantativen Patientenvorbereitung. Sie adressiert eine echte Marktlücke: Kein Wettbewerber bietet eine transplant-spezifische Patienten-App mit kombiniertem Task-Management, Echtzeit-Kommunikation zwischen Patient und Koordinator sowie dokumentenbasierten Workflows. Das Unternehmen befindet sich in der Pre-Seed-Phase mit existierendem Codebase, klarer Go-to-Market-Strategie und einem Zero-Bootstrap-Modell, das auf den ersten zahlenden Kunden bis Monat 6 abzielt.

1. Detaillierte Marktgrößenanalyse

1.1 U.S. Markt

Metrik	Wert	Quelle
Transplantationsprogramme	~250+	SRTR/OPTN
Nierenerkrankte auf Warteliste	~90.000	SRTR
Jährliche Transplantationen (alle Organe)	~40.000+	SRTR
Davon Nierentransplantationen	~70% aller solid-organ Tx	WHO

TAM (U.S. only): - Bei €5K–€50K pro Programm/Jahr: **€1,25M–€12,5M jährlich** - Sich erweiternd durch Multi-Organ-Module (Herz, Leber, Lunge)

1.2 EU + UK Markt

Region	Programme	Jährliche Tx	Quelle
Eurotransplant (8 Länder)	~150–200	>13.000	Eurotransplant
UK (NHSBT)	~30–50	~4.000+	NHSBT

Region	Programme	Jährliche Tx	Quelle
Gesamtes EU+UK	~250–300	~17.000+	Aggregat

Interpretation: Die EU+UK hat ungefähr die gleiche Programm-Anzahl wie die USA, verdoppelt also das adressierbare Marktvolumen. Der EU-Markt erfordert GDPR-Konformität (Art. 9 Sonderkategorien-Daten) und potenziell DiGA-Zulassung in Deutschland.

1.3 Marktwachstum & Trends

- Patientenerwartungen steigen:** Mobile-first, Echtzeit-Updates, transparente Kommunikation — aktuelle EHR-Module hinken hinterher.
- Value-based care Druck:** CMS und Kostenträger fordern bessere Outcomes bei niedrigeren Kosten. Reduzierte No-Shows und schnellere Listing-Zeiten haben klaren ROI.
- Remote Monitoring & PROs:** Patient-Reported Outcomes werden zum Standard — Wettbewerber wie SeamlessMD positionieren sich hier.
- KI-Personalisierung als Hygiene-Faktor:** Get Well (RhythmX), Commure und Mytonomy positionieren KI als Kern. Innerhalb von 2–3 Jahren wird dies erwartet.
- Lebendspende-Programme wachsen:** Organmangel treibt Lebendspende-Koordination — ein unterversorgtes Subsegment.

2. Unit Economics

2.1 Pricing Tiers & Annahmen

Tier	Zielgruppe	Preis/ Jahr	Scope
Free	Einzelpatienten & Angehörige	€0	Persönliche Checkliste, Alarmer, Bildung
Starter	Kleine Programme (≤50 Patienten)	€2.999	Koordinator-Dashboard, Templates, Basis-Analytics
Professional	Mittlere Programme (≤200 Patienten)	€7.999	Care-Team-Chat, FHIR-Integration, Custom Workflows
Enterprise	Große Health Systems / IDNs	€20K– €50K	Unlimitiert, SSO, SLA, dedizierter CSM

2.2 Customer Lifetime Value (LTV)

Tier	Monatlicher Preis	Ø Lifetime (Monate)	LTV	Berechnung
Starter (BEAR)	€250	6	€1.500	$250 \times (1/0,08)$

Tier	Monatlicher Preis	Ø Lifetime (Monate)	LTV	Berechnung
Starter (BASE)	€250	20	€5.000	$250 \times (1/0,05)$
Starter (BULL)	€250	33	€8.333	$250 \times (1/0,03)$
Professional (BASE)	€667	20	€13.333	$667 \times (1/0,05)$
Enterprise (BASE)	€3.000	48	€144.000	$3.000 \times 12 \times (1/0,25)$

2.3 Customer Acquisition Cost (CAC) & Payback

Cash-Basis CAC = €0 (by design: kein bezahltes Marketing, nur Founder-Zeit)

Szenario	Impliziter CAC (bei €80K Founder-Gehalt/Jahr)	Payback-Periode
BEAR	~€6.667/Kunde (bei 1 Kunde/Quartal)	>12 Monate
BASE	~€2.222/Kunde (bei 3 Kunden/Quartal)	1–4 Monate
BULL	~€833/Kunde (bei 8 Kunden/Quartal)	<1 Monat

2.4 LTV:CAC Ratio

Szenario	LTV:CAC (Cash)	LTV:CAC (Founder-Zeit kalkuliert)	Bewertung
BEAR	Unendlich	~0,2:1	Nicht tragfähig bei monetarisierter Founder-Zeit
BASE	Unendlich	~6:1	Tragfähig für Bootstrap
BULL	Unendlich	~16:1	Stark tragfähig

Kern-Erkenntnis: Im Zero-Budget-Modell sind die Unit Economics auf Cash-Basis vorteilhaft, da marginaler CAC = 0. Das Risiko liegt in der Akquisitionsgeschwindigkeit, nicht in der Rentabilität pro Kunde.

3. Risikofaktoren & Abschwächungen

3.1 Kritische Risiken (Existenzgefährdend)

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Impact	Abschwächung	Owner
EHR-Integration dauert >6 Monate	Mittel	Hoch	SMART on FHIR als Fallback; manueller CSV-Import für Pilot	developer-lead

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Impact	Abschwächung	Owner
Vertriebszyklus >18 Monate	Mittel	Hoch	Fokus auf mid-tier Programme (nicht IDNs); 90-Tage-Pilot mit Erfolgsmetriken	sales-lead
CareDx oder Epic startet Readiness-Feature	Niedrig-Mittel	Sehr hoch	Tiefe Domain-Fokussierung (Nieren-Checklisten-Tiefe); Koordinator-Community aufbauen	product-lead
HIPAA-Breach oder GDPR-Beschwerde	Niedrig	Existenzgefährdend	Compliance-first Build; keine PHI in dev/staging; automatisiertes Security Scanning; Cyber-Versicherung	compliance-officer
FDA klassifiziert Checklisten als SaMD	Niedrig	Hoch	Nur pädagogischer Content; keine diagnostischen Empfehlungen; klare "consult your care team" Disclaimer	compliance-officer + legal

3.2 Moderate Risiken (Wachstumsverlangsamung)

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Impact	Abschwächung
SEO braucht >12 Monate	Hoch	Mittel	Diversifizierung in Community + Partnerschaften
Patientenakzeptanz niedrig (ältere Demografie)	Mittel	Mittel	Caregiver-Proxy-Zugang; Barrierefreiheit (WCAG 2.1 AA)
Wettbewerber startet ähnliches Free Tool	Niedrig	Mittel	Time-to-Market; Community-Moat aufbauen

3.3 Invalidierungsszenarien

1. **Wenn >30% der Transplant-Koordinatoren zufrieden mit Epic MyChart + Tabellen sind** → Pivot zu EHR-embedded Widget (SMART on FHIR App) statt Standalone-Plattform.
2. **Wenn CareDx innerhalb 12 Monate eine Patient-Readiness-App baut** → Beschleunige Differenzierung bei Echtzeit-Chat und Lebendspende-Workflow; Partnerschaft erwägen.
3. **Wenn Krankenhaus-IT-Budgets für Transplantationsprogramme kollabieren** → Shift zu nutzungsbasiertem Modell (pro Patient) zur Ausrichtung mit variablen Budgets.

4. Wenn GDPR-U.S.-Datenflüsse prohibitiv teuer werden → EU-Expansion verzögern; 24–36 Monate rein U.S.-fokussiert.

4. Regulatorischer Pfad

4.1 Jurisdiktions-Rollout

Priorität	Markt	Primäres Framework	Einstiegsstrategie
1	USA	HIPAA + HITECH + State Privacy Laws	Launch-Markt. BAAs mit Hosting-Provider und Sub-Prozessoren. SOC 2 Type II innerhalb 6 Monaten nach erstem zahlenden Kunden.
2	EU	GDPR + nationale Gesundheitsgesetze	Start erst nach abgeschlossenem DPIA, SCCs für U.S.–EU-Transfers und EU-Hosting-Option. Deutschland (BfArM/DiGA) als erster EU-Markt.
3	UK	UK GDPR + NHS Data Security Standards	NHS Data Security and Protection Toolkit erforderlich. Best via NHSBT-Partnerschaft oder Pilot, nicht Direktvertrieb.

4.2 Compliance-Meilensteine

Meilenstein	Zieldatum	Owner	Nachweis
HIPAA Security Rule Gap Analysis	Monat 1	compliance-officer	Dokumentiertes Risiko-Register
Signierte BAA mit Cloud-Provider + Sub-Prozessoren	Monat 2	compliance-officer	Unterzeichnete Verträge
SOC 2 Type II Audit Engagement	Monat 3	compliance-officer	Engagement Letter mit Auditor
GDPR DPIA abgeschlossen	Monat 6	compliance-officer	Veröffentlichtes DPIA-Dokument
ISO 27001 Readiness Assessment	Monat 9	compliance-officer	Gap Report
SOC 2 Type II Report ausgestellt	Monat 12	compliance-officer	Sauberer Auditor Report
DiGA Machbarkeitsprüfung (Deutschland)	Monat 12–18	compliance-officer + product	Go/No-Go Entscheidungsdokument

4.3 Patienten-Daten-Einwilligungsarchitektur

USA: - HIPAA erlaubt treatment-basierte Offenlegung ohne explizite pro-Feature-Einwilligung - Plattform muss jedoch ein **Notice of Privacy Practices (NPP)** Äquivalent beim Onboarding anzeigen - Nicht-treatment Nutzung (Analytics, Benchmarking, Produktverbesserung) erfordert **Opt-in-Einwilligung** oder De-Identifizierung nach Safe-Harbor-Standard

EU: - Gesundheitsdaten sind Art. 9 "Sonderkategorie" - Rechtsgrundlage für klinische Nutzung: **Art. 9(2)(h)** — Gesundheitsversorgung - Rechtsgrundlage für Analytics / KI-Training: **explizite Einwilligung (Art. 9(2)(a))** — granular, widerrufbar, separat auditierbar - Grenzüberschreitender Transfer in USA: Erfordert EU-U.S. Data Privacy Framework Zertifizierung oder SCCs mit Transfer Impact Assessment (TIA)

Design-Implikation: Baue ein **granulares Consent-Management-Modul** von Tag 1 ein. Keine Annahme, dass eine einzelne Blanket-Einwilligung alle Use-Cases abdeckt. Dies ist nicht nur Compliance-Anforderung, sondern Produkt-Differenzierer — kein generischer Wettbewerber (SeamlessMD, Get Well) bietet dieses Level an Patientenkontrolle.

5. Technologie-Moat

5.1 Domain Model

Das Herzstück von NephroAssist ist ein **transplant-spezifisches Domain Model**, das die 5-stufige Transplantationsreise in code gegossen abbildet:

1. **Überweisung / Referral** — Einweisung durch Nephrologen
2. **Verordnung / Evaluation** — Labor, Bildgebung, kardiale Abklärung, psychosoziale Bewertung
3. **Termin / Scheduling** — Klinikbesuche, Follow-ups
4. **Bericht anfordern + hochladen / Document Collection** — Anforderung, Upload, Review, Freigabe
5. **Prüfung / Readiness Review** — Finale Freigabe für die Warteliste

Dieses Modell ist nicht generisch übertragbar — es erfordert tiefe Kenntnis der Transplantations-Koordinator-Arbeitsabläufe und unterscheidet sich fundamental von generischen Care-Journey-Tools.

5.2 Workflow Engine

- **Zustandsmaschine pro Patient:** Jeder Patient durchläuft organ-spezifische Checklisten mit definierten Übergängen, Genehmigungsketten und Eskalationsregeln
- **Audit-Trail:** Jede Statusänderung, jeder Dokumenten-Upload, jede Chat-Nachricht wird mit Zeitstempel, Benutzer-ID und Tenant-Kontext protokolliert
- **Tenant-Isolation:** PostgreSQL Row-Level Security (RLS) stellt sicher, dass Patientendaten programm-übergreifend isoliert sind

5.3 Architektur-Stack

Komponente	Technologie	Verantwortung
Web Frontend	Next.js 16 App Router + React 19 + Bootstrap 5.3	Patienten-PWA, Koordinator-Dashboard, Admin-Panels, Echtzeit-Chat UI
Backend API	Next.js API Routes (Node.js serverless)	REST Endpoints, Business Logic, Auth, Tenant Resolution, FHIR Proxy
Background Jobs	Redis + BullMQ	OCR-Pipeline, E-Mail-Benachrichtigungen, Erinnerungs-Dispatch, Audit-Log-Archivierung
Database	PostgreSQL 15 + Prisma ORM + RLS	ACID-Transaktionen, Tenant-Scoped Queries, Audit Logs
Cache/Queue	Redis	Session Store, Rate-Limit Counter, Job Queues, Pub/ Sub für Messaging
Object Storage	S3-kompatibel (Vercel Blob / AWS S3 / Cloudflare R2)	Verschlüsselte Dokumentenspeicherung, Presigned URLs
AI Gateway	Next.js API Route + Service Layer	PHI-Redaktion, Prompt-Versioning, Provider-Auswahl

5.4 Integrations-Strategie

- **Phase 1 (read-only):** SMART on FHIR Launch aus Epic/Cerner Patient-Kontext. Liest Demographics, Appointments, Labs, Allergies, Medications. Kein Writeback.
- **Phase 2 (write mit Approval):** Schreibt Patient-Reported Outcomes (PROs) und Care-Plan-Tasks zurück in EHR, aber nur nach klinischer Review und elektronischer Unterschrift.
- **Phase 3 (bidirectional sync):** Volle Care-Plan-Synchronisation. Erfordert umfangreiches Testing pro EHR-Version.

6. Finanzprojektionen (3-Jahres-Horizont)

6.1 Szenario-Parameter

Parameter	BEAR	BASE	BULL
Zeit bis erster zahlender Kunde	Monat 9	Monat 6	Monat 3
Neue Starter-Kunden/Monat (Peak)	1	3	8
Neue Professional-Kunden/Monat (Peak)	0	1	3
Neue Enterprise-Kunden/Quartal	0	0,5	1

Parameter	BEAR	BASE	BULL
Monatliche Churn (Starter/Pro)	8%	5%	3%
Jährliche Churn (Enterprise)	50%	25%	15%
Net Revenue Retention	100%	105%	115%

6.2 Umsatzprojektion (24 Monate)

Monat	Free Users	Starter	Professional	Enterprise	MRR (€)	Kumulierter Umsatz (€)
BASE Scenario						
6	500	2	0	0	500	500
9	800	4	1	0	1.667	5.501
12	1.200	6	2	0	3.334	14.835
15	1.600	8	3	0	5.001	28.668
18	2.000	10	4	1	8.334	51.669
21	2.500	12	5	1	9.335	80.670
24	3.000	14	6	2	12.002	113.673

| **BULL Scenario** | | | | | | | 3 | 600 | 3 | 0 | 0 | 750 | 750 | | 6 | 1.500 | 8 | 2 | 0 | 3.334 | 7.752 | | 9 | 3.000 | 15 | 5 | 1 | 9.335 | 32.679 | | 12 | 5.000 | 22 | 9 | 2 | 17.003 | 83.688 | | 18 | 8.000 | 30 | 15 | 4 | 29.505 | 252.696 | | 24 | 12.000 | 38 | 22 | 6 | 43.174 | 486.714 |

6.3 Break-Even-Analyse

Cash Break-Even (monatlich):

Szenario	Monatliche Kosten (€)	Break-Even MRR (€)	Break-Even Kunden	Zeitlinie
BEAR	100	100	1 Starter	Monat 6–9
BASE	120	120	1 Starter	Monat 6
BULL	150	150	1 Starter	Monat 3

Founder-Compensation Break-Even (bei €60K/Jahr = €5.000/Monat):

Szenario	Erforderlicher Monatsumsatz	Erforderlicher MRR	Zeitlinie
BEAR	€5.100	21 Starter Seats	>24 Monate
BASE	€5.120	21 Starter Seats	Monat 18–21
BULL	€5.150	21 Starter Seats	Monat 9–12

6.4 Runway & Funding-Bedarfsanalyse

Zero-Bootstrap Runway (kein externes Funding):

Szenario	Monatlicher Cash Burn	Runway (Monate)	Risiko
BEAR	€100	50 Monate	Sehr niedriges Cash-Risiko; hohes Zeit/Opportunitätsrisiko
BASE	€120	42 Monate	Niedriges Cash-Risiko
BULL	€150	33 Monate	Niedriges Cash-Risiko

Kritische Meilensteine vor externem Funding:

Meilenstein	Ziel (BASE)	Warum es wichtig ist
10 zahlende Kunden	Monat 9	Proof of willingness to pay
€5K MRR	Monat 12	Founder-Compensation Break-Even
1 Enterprise-Kunde	Monat 18	Validiert Large-Contract-Sales-Motion
Net Revenue Retention >100%	Monat 15	Product-Market-Fit-Signal
Referral/Organic >50% neuer Leads	Monat 12	Validiert CAC=0 Skalierbarkeit

7. Sensitivitätsanalyse

BASE-Szenario, 24-Monats-Umsatz = €113.673

Variable	Änderung von BASE	Impact auf 24-Mo-Umsatz	Sensitivitäts-Rang
Zeit bis erster Kunde	+3 Monate	–€28.000 (auf €85.673)	HOCH
Monatliche Churn (Starter/Pro)	+3pp (auf 8%)	–€31.000 (auf €82.673)	HOCH
Neue Starter-Kunden/Monat	–1 (auf 2)	–€22.000 (auf €91.673)	HOCH

Variable	Änderung von BASE	Impact auf 24-Mo- Umsatz	Sensitivitäts- Rang
Free → Koordinator-Referral-Rate	–2pp (auf 3%)	–€15.000 (auf €98.673)	MITTEL
Enterprise-Preis	–€1.000/Monat	–€12.000 (auf €101.673)	MITTEL
Virale Invite-Rate	–5pp (auf 5%)	–€8.000 (auf €105.673)	NIEDRIG
SEO-Traffic pro Post	–10 Visits	–€5.000 (auf €108.673)	NIEDRIG

Kern-Erkenntnis: Churn und Zeit-bis-erstem-Kunde sind die hebelstärksten Variablen. Eine 3-monatige Verzögerung oder ein 3-Prozentpunkt-Anstieg im Churn reduzieren den 24-Monats-Umsatz jeweils um ~25%.

8. Empfohlene Investitions-Entscheidungs-Gates

Gate	Bedingung	Entscheidung
Grün	10+ zahlende Kunden, €5K MRR, NRR >100%	Angel/Seed-Runde zur Beschleunigung erwägen
Gelb	3–9 zahlende Kunden, €1K–€5K MRR	Bootstrap fortsetzen; bei Monat 18 neu bewerten
Rot	<3 zahlende Kunden bei Monat 12	Produkt, Pricing oder Pivot neu bewerten

Alle Marktdaten aus SRTR/OPTN, WHO, Eurotransplant, NHSBT und Live-Wettbewerber-Website-Inspektion. Finanzprojektionen sind Szenario-Planungswerkzeuge, keine Prognosen. Alle Annahmen explizit im Zero-Budget Financial Model (t_59df76ad) dokumentiert. Vertraulich — nicht zur Weitergabe bestimmt.